Ejercicios
Prueba de Wilcoxon

Prueba Wilcoxon para muestras relacionadas

1. Un equipo de ingeniería de sistemas ha realizado una optimización en un algoritmo de procesamiento de datos para mejorar su eficiencia. Se generan dos muestras relacionadas, una para el tiempo de ejecución antes de la optimización y otra para el tiempo de ejecución después de la optimización. Se quiere determinar si esta optimización ha tenido un impacto significativo en el tiempo de ejecución del algoritmo.

Tiempo de ejecución antes de la optimización	15	14	16	17	18	15	16	23	15	14
Tiempo de ejecución después de la optimización	10	11	12	10	11	13	12	10	11	12

Solución:

Paso 1: Formación de hipótesis

H0: Los promedios (medianas) del tiempo de ejecución antes y después de la optimización son iguales ($\bar{x}$Antes = $\bar{x}$Después)

H1: Los promedios (medianas) del tiempo de ejecución antes y después de la optimización son diferentes ($\bar{x}$Antes ≠ $\bar{x}$Después)

Paso 2: Determinar el nivel de significancia

N.S = 5% (0.05)

Paso 3: Hallar estadísticos descriptivos

Informe

Valores

OPTIMIZACIÓN	Media	N	Desv. estándar
Antes de la optimización	16.30	10	2.669
Después de la optimización	11.20	10	1.033
Total	13.75	20	3.275

Paso 4: Prueba de Distribución normal

H0: Los datos de los grupos Antes y Después de la optimización (y sus diferencias) presentan distribución normal

H1: Por lo menos los datos de un grupo Antes o Después de la optimización (o sus diferencias) no presentan distribución normal

Pruebas de normalidad

	Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.
Tiempo de ejecución antes de la optimización	.780	10	.008
Tiempo de ejecución después de la optimización	.895	10	.191
Diferencia (Después - Antes)	.824	10	.028

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Dado que el p-valor del grupo Después de la optimización (0.191) es mayor que el nivel de significancia, pero el grupo Antes de la optimización (0.008) y la diferencia emparejada (0.028) son menores al nivel de significancia (0.05) por lo que es probable que se rechace la hipótesis nula

Conclusión: A un margen de error de 5 % se concluye que , los datos de los grupos Antes y Después de la optimización, no presentan Distribución normal

Paso 5: Elegir la prueba estadística

Dado que los datos del grupo Antes de la optimización y las diferencias no presentan distribución normal se aplicara la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (Prueba no paramétrica)

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Rangos

		N	Rango promedio	Suma de rangos
Tiempo de ejecución después de la optimización - Tiempo de ejecución antes de la optimización	Rangos negativos	10[a]	5.50	55.00
	Rangos positivos	0[b]	.00	.00
	Empates	0[c]		
	Total	10		

a. Tiempo de ejecución después de la optimización < Tiempo de ejecución antes de la optimización
b. Tiempo de ejecución después de la optimización > Tiempo de ejecución antes de la optimización
c. Tiempo de ejecución después de la optimización = Tiempo de ejecución antes de la optimización

▶ **Pruebas NPar**

Estadísticos de prueba[a]

	Tiempo de ejecución después de la optimización - Tiempo de ejecución antes de la optimización
Z	-2.814[b]
Sig. asintótica(bilateral)	.005

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos positivos.

Paso 6: Contrastación de Hipótesis

Dado que el p -valor de Wilcoxon (0.005) es menor que el nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula.

Paso 7: Conclusión

A un margen de error del 5% se concluye que, la optimización ha tenido un impacto significativo en el tiempo de ejecución del algoritmo.

2. Un equipo de ingeniería de sistemas quiere determinar si la actualización de hardware de un servidor ha reducido significativamente el tiempo de respuesta para procesar solicitudes. A un margen de error del 5% ¿Hay diferencias significativas respecto a los tiempos de respuesta (en milisegundos) antes y después de la actualización de hardware para el mismo conjunto de solicitudes?

Tiempos de Respuesta Antes de la Actualización:	80	75	78	82	79	81	77	71	80	78
Tiempos de Respuesta Después de la Actualización:	70	68	69	71	67	70	68	69	70	69

Solución:

Paso 1: Formación de hipótesis

H0: Los promedios (medianas) de los tiempos de respuesta antes y después de la actualización de hardware son iguales ($\bar{x}$Antes = $\bar{x}$Después)

H1: Los promedios (medianas) de los tiempos de respuesta antes y después de la actualización de hardware son diferentes (x̄Antes ≠ x̄Después)

Paso 2: Determinar el nivel de significancia

N.S = 5% (0.05)

Paso 3: Hallar estadísticos descriptivos

Informe

Valores

ACTUALIZACIÓN	Media	N	Desv. estándar
Antes de la Actualización	78.10	10	3.213
Después de la Actualización	69.10	10	1.197
Total	73.60	20	5.185

Paso 4: Prueba de Distribución normal

H0: Los datos de los grupos Antes y Después de la actualización (y sus diferencias) presentan distribución normal

H1: Por lo menos los datos de un grupo (o las diferencias emparejadas) no presentan distribución normal

Pruebas de normalidad

	Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.
Tiempos de Respuesta Antes de la Actualización	.914	10	.308
Tiempos de Respuesta Después de la Actualización	.952	10	.691
Diferencia (Después - Antes)	.812	10	.020

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Dado que los p-valores de los grupos Antes (0.308) y Después (0.691) son mayores que el nivel de significancia, pero el grupo de Diferencias (0.020) es menor al nivel de significancia (0.05) por lo que es probable que se rechace la hipótesis nula

Conclusión: A un margen de error de 5 % se concluye que , las diferencias de los tiempos de respuesta antes y después de la actualización, no presentan Distribución normal

Paso 5: Elegir la prueba estadística

Dado que las diferencias de los datos no presentan distribución normal se aplicara la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (Prueba no paramétrica)

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Rangos

		N	Rango promedio	Suma de rangos
Tiempos de Respuesta Después de la Actualización - Tiempos de Respuesta Antes de la Actualización	Rangos negativos	10[a]	5.50	55.00
	Rangos positivos	0[b]	.00	.00
	Empates	0[c]		
	Total	10		

a. Tiempos de Respuesta Después de la Actualización < Tiempos de Respuesta Antes de la Actualización
b. Tiempos de Respuesta Después de la Actualización > Tiempos de Respuesta Antes de la Actualización
c. Tiempos de Respuesta Después de la Actualización = Tiempos de Respuesta Antes de la Actualización

▶ Pruebas NPar

Estadísticos de prueba[a]

	Tiempos de Respuesta Después de la Actualización - Tiempos de Respuesta Antes de la Actualización
Z	-2.814[b]
Sig. asintótica(bilateral)	.005

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos positivos.

Paso 6: Contrastación de Hipótesis

Dado que el p -valor de Wilcoxon (0.005) es menor que el nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula.

Paso 7: Conclusión

A un margen de error del 5% se concluye que, existen diferencias significativas respecto a los tiempos de respuesta antes y después de la actualización de hardware.

3. Se ha implementado un nuevo protocolo de comunicación en la red y se desea comparar el tiempo de latencia (en milisegundos) antes y después de la implementación del protocolo:

Antes de la implementación:	150	160	155	158	152	157	159
Después de la implementación:	140	145	142	144	153	143	141

¿El tiempo de latencia es menor después de la implementación del nuevo protocolo de comunicación que antes?

Solución:

Paso 1: Formación de hipótesis

H0: El tiempo de latencia no es menor después de la implementación del nuevo protocolo de comunicación que antes ($\bar{x}$Después ≥ $\bar{x}$Antes)

H1: El tiempo de latencia es menor después de la implementación del nuevo protocolo de comunicación que antes ($\bar{x}$Después < $\bar{x}$Antes)

Paso 2: Determinar el nivel de significancia

N.S = 5% (0.05)

Paso 3: Hallar estadísticos descriptivos

Informe

Valores

PROTOCOLO	Media	N	Desv. estándar
Antes de la implementación	155.86	7	3.716
Después de la implementación	144.00	7	4.320
Total	149.93	14	7.269

Paso 4: Prueba de Distribución normal

H0: Los datos de los grupos Antes y Después de la implementación (y sus diferencias) presentan distribución normal

H1: Por lo menos los datos de un grupo (o las diferencias emparejadas) no presentan distribución normal

Pruebas de normalidad

	Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.
Antes de la implementación	.929	7	.546
Después de la implementación	.822	7	.067
Diferencia (Después - Antes)	.803	7	.044

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Dado que los p-valores de los grupos Antes (0.546) y Después (0.067) son mayores que el nivel de significancia, pero el grupo de Diferencias (0.044) es menor al nivel de significancia (0.05) por lo que es probable que se rechace la hipótesis nula

Conclusión: A un margen de error de 5 % se concluye que , las diferencias de los tiempos de latencia antes y después de la implementación, no presentan Distribución normal

Paso 5: Elegir la prueba estadística

Dado que las diferencias de los datos no presentan distribución normal se aplicara la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (Prueba no paramétrica)

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Rangos

		N	Rango promedio	Suma de rangos
Después de la implementación - Antes de la implementación	Rangos negativos	6[a]	4.50	27.00
	Rangos positivos	1[b]	1.00	1.00
	Empates	0[c]		
	Total	7		

a. Después de la implementación < Antes de la implementación
b. Después de la implementación > Antes de la implementación
c. Después de la implementación = Antes de la implementación

Pruebas NPar

Estadísticos de prueba[a]

	Después de la implementación - Antes de la implementación
Z	-2.201[b]
Sig. asintótica(bilateral)	.028

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos positivos.

Paso 6: Contrastación de Hipótesis

Dado que el p -valor de Wilcoxon (0.028 bilateral; 0.014 unilateral) es menor que el nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula.

Paso 7: Conclusión

A un margen de error del 5% se concluye que, el tiempo de latencia es menor después de la implementación del nuevo protocolo de comunicación que antes.

4. Se han aplicado mejoras en un algoritmo de inteligencia artificial, y se ha registrado la precisión (%) del algoritmo antes y después de la mejora:

Antes de la mejora:	80	72	81	79	83	81	80
Después de la mejora:	90	91	92	89	93	90	91

¿Es mayor la precisión del algoritmo después de la mejora que antes?

Solución:

Paso 1: Formación de hipótesis

H0: La precisión del algoritmo no es mayor después de la mejora que antes ($\bar{x}$Después ≤ $\bar{x}$Antes)

H1: La precisión del algoritmo es mayor después de la mejora que antes ($\bar{x}$Después > $\bar{x}$Antes)

Paso 2: Determinar el nivel de significancia

N.S = 5% (0.05)

Paso 3: Hallar estadísticos descriptivos

Informe

Valores

MEJORA	Media	N	Desv. estándar
Antes de la mejora	79.43	7	3.505
Después de la mejora	90.86	7	1.345
Total	85.14	14	6.455

Paso 4: Prueba de Distribución normal

H0: Los datos de los grupos Antes y Después de la mejora (y sus diferencias) presentan distribución normal

H1: Por lo menos los datos de un grupo Antes o Después de la mejora (o sus diferencias) no presentan distribución normal

Pruebas de normalidad

	Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.
Antes de la mejora	.784	7	.028
Después de la mejora	.967	7	.873
Diferencia (Después - Antes)	.639	7	.001

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Dado que el p-valor del grupo Después de la mejora (0.873) es mayor que el nivel de significancia, pero el grupo Antes de la mejora (0.028) y la diferencia emparejada (0.001) son menores al nivel de significancia (0.05) por lo que es probable que se rechace la hipótesis nula

Conclusión: A un margen de error de 5 % se concluye que , los datos de los grupos Antes y Después de la mejora, no presentan Distribución normal

Paso 5: Elegir la prueba estadística

Dado que los datos del grupo Antes de la mejora y las diferencias no presentan distribución normal se aplicara la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (Prueba no paramétrica)

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Rangos

		N	Rango promedio	Suma de rangos
Después de la mejora - Antes de la mejora	Rangos negativos	0[a]	.00	.00
	Rangos positivos	7[b]	4.00	28.00
	Empates	0[c]		
	Total	7		

a. Después de la mejora < Antes de la mejora
b. Después de la mejora > Antes de la mejora
c. Después de la mejora = Antes de la mejora

▶ **Pruebas NPar**

Estadísticos de prueba[a]

	Después de la mejora - Antes de la mejora
Z	-2.388[b]
Sig. asintótica(bilateral)	.017

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.

Paso 6: Contrastación de Hipótesis

Dado que el p -valor de Wilcoxon (0.017 bilateral; 0.009 unilateral) es menor que el nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula.

Paso 7: Conclusión

A un margen de error del 5% se concluye que, es mayor la precisión del algoritmo después de la mejora que antes.